ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:** **ПОДРЯДЧИК:** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ОТ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ «АКЧАЛАК» ДО УЧАСТКА 175 КМ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-НУКУС» (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 221 КМ)», «СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-САРЫМАЙ» 105-159 КМ (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 54 КМ)»

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: R1

Дата: 13.05.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

Критерии проектирования по электрической части проекта

EWE0426-MGL1-ALL-000-REG-810304-R1

Согласовано

Гл.инженер	Калугин	04.26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ALL-000-REG-810304-R1		
ГИП		Схабицкий А.			05.26	Критерии проектирования по электрической части проекта.	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Гимранов Т.			05.26		РД	1	11
Исполн.		Гимранов Т.			05.26		ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.		
Н.контр.		Схабицкий А.			05.26				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	13.05.2026	Выпуск для проверки	Гимранов Т.	Гимранов Т.	Схабицкий А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сокращения и аббревиатуры 4
Программное обеспечение 4
Нормативная документация 5
Климатологические и природные условия: 5
Номинальные величины 6
Надежность электроснабжения потребителей 6
Воздушные линии электропередачи 7
Трансформаторные подстанции 8
Учет и измерения 9
Канализация электроэнергии 9
Кабельные сети 9
Освещение 9
Электрохимическая защита 10
Спутниковый электрообогрев 10
Молниезащита и заземление 11
Компенсация реактивной мощности 11

Сокращения и аббревиатуры

При проектировании должны приниматься следующие основные аббревиатуры и сокращения:

- ПУЭ – Правила устройства электроустановок
- ГОСТ – государственный стандарт
- т.п. – типовой проект
- РД – руководящий документ
- СП – свод правил
- КМК(ШНК) – строительные нормы и правила (также СНиП)
- ПКМ – постановление Кабинета Министров
- НН – низкое/низшее напряжение
- СН – среднее напряжение
- ВН – высокое/высшее напряжение
- КТПКм – комплектный трансформаторный пункт киоскового типа (малогабаритный)
- РУ – распределительное устройство
- УКРМ – устройство компенсации реактивной мощности
- ПС – подстанция
- тр-р – трансформатор
- АВ – автоматический выключатель
- ОПН – ограничитель перенапряжения
- КСО – камера сборная одностороннего обслуживания
- АВР – автоматической включение резерва
- АКБ – аккумуляторная батарея
- ВЛЭП/КЛЭП – воздушная/кабельная линия электропередачи
- АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами
- АСУЭ – автоматическая система управления электроснабжением
- АСКУЭ – автоматизированная система контроля (коммерческого) учета электроэнергии
- ЭХЗ – электрохимическая защита
- СКЗ – станция катодной защиты
- БДР- блок диодно-резисторный
- (С)КИП – (специализированный) контрольно-измерительный пункт
- ГАЗ – глубинное анодное заземление
- МГ – магистральный газопровод
- КУ – крановый узел

При введении в проектную документацию иных сокращений и аббревиатур необходимо в примечаниях к чертежам приводить их расшифровку

Программное обеспечение

Следующее программное обеспечение должно использоваться при проектировании электрической части:
- Autodesk AutoCAD 2019 или позднее (либо иное аналогичное по функционалу CAD-программное обеспечение)
- DIALux EVO 13.0 (v. 5.13) или позднее
- Autodesk Navisworks 3D
- Пакет Microsoft Office 2019 или позднее (либо иные аналогичные по функционалу средства работы с документами расширений .doc, xml и прочих)
- Adobe Acrobat Reader 2020 или позднее (либо иное аналогичное по функционалу средство работы с документами расширения .pdf)

Нормативная документация

В качестве основы для проектирования должны выступать технические требования проекта, нормы и законы Республики Узбекистан, включая стандарты и требования безопасности, а также применимые нормативные акты, нормы и стандарты оборудования в соответствии с последними изданиями Рекомендаций МЭК. Соответствие стандартам ANSI/IEEE будет принято только в случае отсутствия применимых стандартов МЭК.

В случае возникновения противоречий между указанными стандартами, применяется более строгий из них.

В процессе проектирования необходимо руководствоваться (но не ограничиваться) следующими нормативными документами, действующими на территории РУз:

ПУЭ 2011 г.	Правила устройства электроустановок. Утв. приказом «Узгосэнергонадзор» от 13 февраля 2004 г. № 84. Ташкент – 2011 г.
QR 05.06-23	Электротехнические устройства
ГОСТ Р 21.1101-2013	Система проектной документации для строительства. Основные требования
ГОСТ 32144-2013	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроэнергии общего назначения
РД 153-34.3-03.285-2002	Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ
РД 34.21.122-87	Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
КМК 2.01.01-94	Климатические и физико-геологические данные для проектирования
КМК 2.04.15-23	Фотоэлектрические станции (системы)
КМК 2.01.05-2019	Естественное и искусственное освещение
ГОСТ 31996-2012	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
Шифр 25.0038	Расчетные пролеты для опор ВЛ 10 кВ с неизолированными проводами по ПУЭ 7 издания
УПР.ЭХЗ-01-2007	Узлы и детали установок электрохимической защиты подземных коммуникаций от коррозии
ГОСТ 25812-83	Трубопроводы стальные магистральные. Обще требования к защите от коррозии
ГОСТ 9.602— 89	Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии
Серия 3.407.1-143	Железобетонные опоры 10 кВ
Серия 3.407-150	Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ
ПКМ-319 31.05.2024	Правила пользования электрической энергией и природным газом

Все электротехнические установки, оборудование и материалы, применяемые при проектировании и строительстве, должны быть сертифицированы соответствующими органами сертификации РУз. Импортируемое оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты соответствия национальным и международным стандартам.

Допускается применение оборудования и материалов, аналогичных по конструктиву, техническим, электротехническим и иным принципиальным характеристикам оборудованию и материалам, предусмотренным при проектировании при условии соблюдения требования предыдущего абзаца.

Климатологические и природные условия:

Электрооборудование и применяемые материалы должны проектироваться и выбираться таким образом, чтобы обеспечивать заданные номинальные параметры работы при максимальных расчетных

значениях температуры окружающей среды, а также с учетом воздействия природно-климатических факторов, указанных ниже:

Среднегодовая температура воздуха	16,3 ºС
Абсолютная максимальная температура воздуха	49,0 ºС
Абсолютная минимальная температура воздуха	-26,9 ºС
Относительная влажность	40 … 75%
Сейсмичность	8 баллов
Район по скоростному напору ветра	III
Наибольшая скорость ветра раз в пять/десять лет	25 / 27 м/с
Скоростной напор ветра	45 даН/м2
Район по толщине стенки гололеда	II
Толщина стенки гололеда раз в пять/десять лет	5 / 10 мм

Номинальные величины

К проектируемой системе электроснабжения предъявляются следующие требования:

Система СН:
- род тока - переменный
- номинальное напряжение – 10,5/6,3 кВ
- рабочее напряжение – 10/6 кВ
- допуски по напряжению – +/- 5%
- номинальная частота – 50 Гц
- допуски по частоте – +/- 2%
- количество фаз – 3 (3 Ph)
- система заземления – изолированная нейтраль

Система НН:
- род тока - переменный
- номинальное напряжение – 400/230 В
- рабочее напряжение – 380/220 кВ
- допуски по напряжению – +/- 5%
- номинальная частота – 50 Гц
- допуски по частоте – +/- 2%
- количество проводов – 5 (3Ph+N+PE)
- система заземления – глухозаземленная нейтраль

Проводники должны иметь следующие буквенный и цветовые обозначения:

Фаза А	A	желтый
Фаза В	B	зеленый
Фаза С	C	красный
Нулевой провод/нейтраль	N	голубой
Заземляющий проводник	PE	желто-зеленый

Надежность электроснабжения потребителей

Объектами проектируемой системы электроснабжения определены следующие типы потребителей:

Наименование потребителя	Класс напряжения, В	Категория по надежности электроснабжения
Электроприводы клапанов	230/400	III
Электрообогрев	230/400	III
Станция катодной защиты	230/400	II
Панели RTU	230/400	I
Наружное освещение	230/400	III
Прочие маломощные потребители	230/400	III

Требуемая надежность электроснабжения потребителей должна обеспечиваться следующим образом:
- категория I:

Основное питание – сетевое электроснабжение от проектируемой ВЛЭП 6-10 кВ с установкой трансформаторных пунктов 6-10/0,4 кВ.

Резервное питание – независимое, установка источников бесперебойного питания (ИБП) аккумуляторного типа требуемой технологической мощности. Время резервирования питания определяется отраслевыми стандартами, регулирующими работу соответствующего оборудования, но не должно быть менее 1 часа.

Для обеспечения бесперебойного питания необходима установка устройств АВР на стороне НН.

- категория III:

Сетевое электроснабжение от проектируемой ВЛЭП 6-10 кВ с установкой трансформаторных пунктов 6-10/0,4 кВ.

Наружное освещение предусмотреть оснащенным солнечными панелями, датчиками освещенности и аккумуляторными батареями для работы в темное время суток. Емкость батарей должна быть не менее 8 часов.

Воздушные линии электропередачи

Для распределения электроэнергии по потребителям магистрального газопровода (узлы запуска поршней, крановые узлы, устройства электрохимической защиты, устройства КИПиА, прочие электроприемники) предусмотреть сооружение воздушной линии продольного электроснабжения напряжением 6 – 10 кВ.

Проектирование ВЛ-6(10)кВ выполнить на базе типового проекта №3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ».

Воздушную линию электропередачи (далее ВЛ) выполнить отдельно стоящими опорами на базе железобетонных стоек марки СВ. Нормативный пролет между опорами определяется на основании климатического районирования местности строительства, но не должен превышать нормативных значений по условиям весовых, габаритных и ветровых пролетов.

Высота подвеса провода от поверхности земли не должна превышать следующих значений, предусмотренных Правилами устройства электроустановок:
- до поверхности земли – 6 м
- до поверхности автодорог – 7 м
- до проводов ЛС и ЛВП – 4 м

Переход ВЛ через автомобильные дороги II-IV категорий должен осуществляться на анкерных опорах облегченной конструкции либо промежуточных. При этом на промежуточных опорах с подвесными изоляторами провода должны быть подвешены в глухих зажимах, а на опорах со штыревыми изоляторами должно применяться двойное крепление проводов.

Все железобетонные элементы опор, непосредственно контактирующие с грунтом, должны иметь двухслойную гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции следует применять гидрофобные одно-или двухкомпонентные мастики или аналогичные материалы.

В зависимости от результатов геологических исследований грунтов в районе строительства на предмет агрессивности, должно предусматриваться изготовление стоек, а также всех железобетонных элементов опоры, непосредственно контактирующих с грунтом, из сульфатостойкого портландцемента.

В качестве токоведущих частей должен применяться сталеалюминиевый провод марки АС. Сечение провода определяется расчетами.

Изоляторы должны быть стеклянными, фарфоровыми или полимерными, исходя их климатологических особенностей района строительства, а также опыта эксплуатации аналогичных ВЛ. Штыревые изоляторы применять марок ШС (ШФ), натяжные – ПС (ПФ), а также ЛК. По степени загрязнения – IV, климатического исполнения и категории размещения УХЛ1.

Заземление опор выполнять при помощи комбинированных индивидуальных заземлителей из стали круглой соответствующих сечений. Объем и количество заземлителей рассчитывается по типовым проектам исходя из геологических характеристик грунтов в районе строительства. Сопротивление заземлителей в любое время года не должно превышать в зависимости от удельного сопротивления грунта 10…30 Ом, либо соответствовать требованиям ПУЭ.

Все металлические конструкции, подверженные атмосферным воздействиям, должны иметь антикоррозионную защиту (горячее цинкование либо окраску антикоррозионными составами).

При обосновании целесообразности следует применять устройства защиты птиц от поражения электрическим током.

В месте стыкования воздушных и кабельных токопроводов необходимо устанавливать разъединители с ручными (либо моторными) приводами и комплектом ограничителей перенапряжения.

Трансформаторные подстанции

Для питания электроустановок потребителей переменным током низкого напряжения 230/400В принимать к установке комплектные трансформаторные пункты киоскового типа унифицированной конструкции (далее КТПКм) малогабаритные, однотрансформаторные с масляными герметичными трансформаторами. Мощность трансформатора должна приниматься с учетом 20% запаса от расчетной нагрузки потребителей.

Трансформаторный пункт должен состоять из следующих обязательных компонентов:
- устройство высшего напряжения (УВН)
- трансформаторный отсек
- распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)

Способ ввода в УВН предусмотреть воздушным, способ вывода из РУНН – кабельным.

Устройство УВН должно содержать комплект ОПН, а также блок плавких предохранителей. Коммутация КТПКм по стороне ВН должна осуществляться при помощи разъединителя, устанавливаемого на отдельно стоящей опоре с ручным (либо моторным) приводом.

Устройство РУНН должно содержать коммутационный аппарат, обеспечивающий видимый разрыв, защитный аппарат (автоматический выключатель с различными расцепителями), устройства измерения и учета. Каждый отходящий фидер должен коммутироваться отдельным коммутационным аппаратом. Также конструкция РУНН должна предусматривать резерв в размере 20% свободных отходящих автоматических выключателей от общего количества фидерных линий, но не менее 2х.
Также должна быть предусмотрена возможность интеграции каждой КТПКм в систему АСУЭ.

Заземление КТПК должно осуществляться при помощи комбинированного заземлителя. Сопротивление заземлителя в любое время года не должно превышать 4 Ом.

Учет и измерения

В случае необходимости реализации коммерческого учета установить на границе раздела ответственности микропроцессорный прибор учета активной и реактивной мощности и энергии трансформаторного включения.

В качестве средств технического учета должны применяться многофункциональные микропроцессорные измерительные приборы прямого или трансформаторного включения.

Класс точности, номинальные характеристики, а также функционал должны удовлетворять требованиям существующих нормативных документов. Приборы учета и измерения электроэнергии также должен входить в госреестр средств измерения утвержденного типа, изготавливаемых в РУз, либо иметь сертификат соответствия, выданный Узгосстандарт.

Средства коммерческого и технического учета и измерения должны иметь техническую возможность подключения к системе АСУЭ. Средства коммерческого учета, помимо этого, должны иметь техническую возможность подключения к системе CAS.

Канализация электроэнергии

Кабельные сети.

Силовые кабели низкого напряжения (до 1 кВ) следует применять медные, в изоляции из сшитого полиэтилена либо ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката, негорючие, с пониженным дымовыделением. Сечение кабелей определяется по допустимому длительному рабочему току, термической стойкости, экономической плотности тока, а также условий прокладки.

Кабели для прокладки непосредственно в земле необходимо применять бронированные. При прокладке в трубах (ПВХ, ПНД, металлических) наличие брони в конструкции кабелей не требуется. При пересечении кабельных линий с инженерными коммуникациями прокладку осуществлять в гибких, а при пересечении с автомобильными дорогами – в двухстенных жестких ПНД трубах.

Освещение

Наружное (периметральное) и технологическое освещение должно выполняться светодиодными светильниками и прожекторами. Монтаж светильников следует выполнять на отдельно стоящих опорах (мачтах). Допускается устанавливать осветительные приборы на несущих, опорных и прочих конструкциях технологического оборудования (эстакады, перила и т.д.), а также на мачтах молниеприемников при условии технической возможности и правил промышленной и электробезопасности.

Уровень освещенности и цветовая температура должны определяться расчетом (программным моделированием) и соответствовать действующим на территории РУз нормативным документам.

Проектирование систем освещения по уровню освещённости соответствует Таблице 3 Рекомендаций светотехнического инженерного общества, основанная на уровнях яркости:

РАСПОЛОЖЕНИЕ	ОСВЕЩЕННОСТЬ ЛЮКС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ/ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ	
Участки общего назначения	10-20
Площадки обслуживания	40-60
Лестницы и проходы	30-40
Рабочее освещение, напр., клапанов, измерительных приборов и панелей управления	50
Проходы под трубами	30
ОПЕРАТОРНЫЕ	
Передняя часть пультов управления	500-700
Стойки управления и панели	500-600
Задняя сторона панелей	100

Электрохимическая защита

Станции катодной защиты должны быть атмосферостойкого типа (степень защиты не ниже IP54).

Схема подключения станций катодной защиты предусматривает раздельную и совместную защиту, осуществляемую путем подключения нескольких сооружений к одной станции катодной защиты через многоканальные блоки. В целях устранения вредного влияния катодной защиты на сторонние сооружения необходимо предусматривать блоки совместной защиты.

На период строительства трубопровода предусматривать временную (протекторную) защиту сооружаемых участков. По окончании строительства после включения СКЗ протекторную защиту использовать в качестве резервной (вторичной).

Для контроля эффективности катодной защиты проектом предусмотрены контрольно-измерительные пункты (КИП), оборудованные медно-сульфатными электродами сравнения и датчиками потенциала. При выборе электродов сравнения следует руководствоваться материалами геологических изысканий в районе строительства (состав грунтов, удельное электрическое сопротивление, засоленность, глубина промерзания и пр.).

Спутниковый электрообогрев

В зависимости от технологических особенностей оборудования трубопровода необходимо предусмотреть электрообогрев трубопроводов и приборов КИПиА, а также крановых узлов.

Электрообогрев проектируемых технологических сооружений и приборов КИП выполнять саморегулирующимися среднетемпературными греющими кабелями, разработанными для применения во взрывоопасных зонах. Нагревательный кабель монтировать под слой теплоизоляции трубопроводов и подключать через взрывозащищенные коробки.

Для включения групп контуров обогрева для защиты от замерзания необходимо использовать термостаты с регулированием по температуре окружающей среды. Управление системы электрообогрева выполнять централизованно от главных шкафов электрообогрева.

Молниезащита и заземление

Молниезащиту зданий и сооружений технологических площадок в зависимости от категории молниезащиты предусматривать в соответствии с требованиями РД34.21.122-87.

Молниезащиту выполнять отдельно стоящими молниеотводами на железобетонных или металлических стойках. Молниеприемники при этом должны иметь собственные заземляющие устройства. Допускается размещать на мачтах молниеприемников осветительное оборудование.

Для защиты от зарядов статического электричества и воздействий от вторичных проявлений молний необходимо заземление технологических трубопроводов, взрывоопасных и пожароопасных установок путем присоединения их к заземляющим устройствам.

Для исключения вредного влияния контуров защитного заземления на систему катодной защиты, в местах отсутствия ВЭИ предусматривать поляризационные элементы.

Систему заземления определить как TN-S.

Заземляющие устройства зданий и сооружений, подлежащих одновременной защите от прямых ударов молнии, защитному заземлению электрооборудования и от статического электричества выполнять объединенными.

Нормируемое сопротивление заземляющих устройств:
- для электроустановок с изолированной нейтралью – не более 10 Ом
- для электроустановок с глухозаземлённой нейтралью - не более 4 Ом
- для заземления КИП должны быть предусмотрены отдельные контуры инструментального заземления с сопротивлением 1 Ом.
- заземляющее устройство молниезащиты для электроустановок выполняется отдельным контуром с сопротивлением не более 10 Ом.

В качестве естественных заземлителей следует использовать арматуру железобетонных фундаментов, а в качестве совмещенных магистралей зануления и заземления - металлические строительные конструкции и конструкции производственного назначения зданий. Конструкцию искусственного заземлителя принять комбинированной, состоящей из протяженного заземлителя и вертикальных электродов. Материал, количество и параметры элементов заземлителя определить расчетом исходя из характеристик грунтов в районе строительства.

Компенсация реактивной мощности

Согласно действующего на территории РУз ПКМ-319 необходимо предусмотреть компенсацию реактивной мощности для электроприемников с разрешенной мощностью 50 кВт и выше.

Для компенсации реактивной мощности необходимо предусматривать комплектные конденсаторные установки со ступенчатым принципом компенсации и микроконтроллерным управлением.